

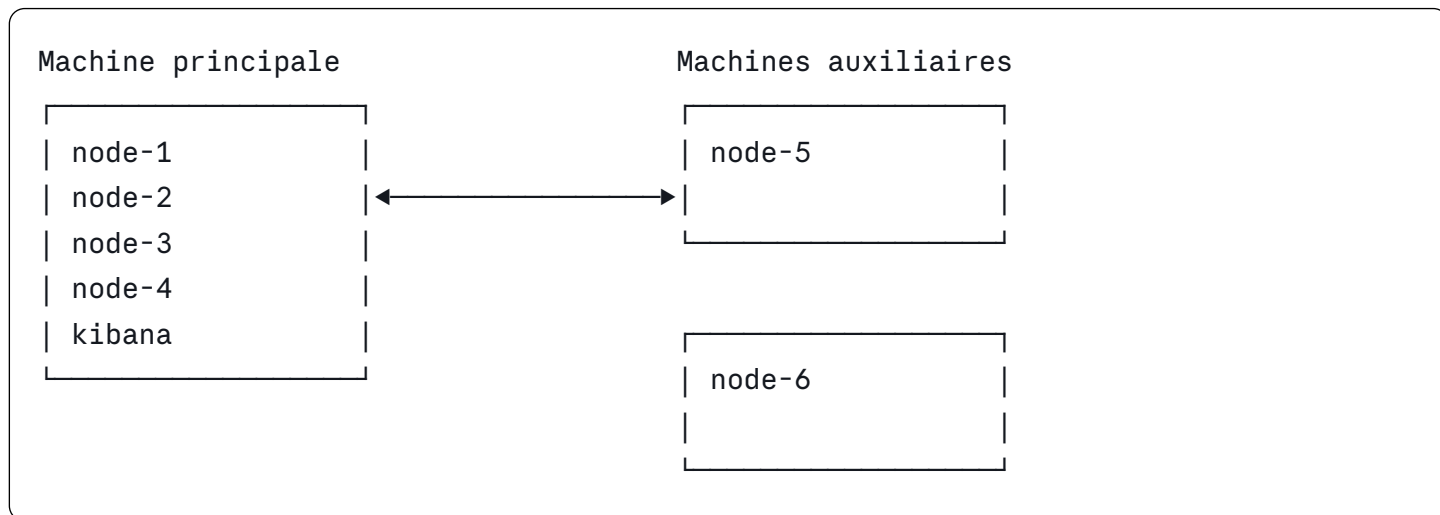
Guide de déploiement — Cluster VentesPleinDeFoin

Pour tout utilisateur souhaitant rejoindre le cluster

Comprendre l'architecture avant de commencer

Le cluster et ses nœuds

Un cluster Elasticsearch est un ensemble de nœuds qui se connaissent et se partagent les données. Chaque machine qui rejoint le cluster apporte un nœud supplémentaire.



La règle des ports

Chaque nœud occupe deux ports sur la machine hôte :

- **Port HTTP** (interroger ES) : $9200 + \text{numéro du nœud}$
- **Port transport** (communication entre nœuds) : $9300 + \text{numéro du nœud}$

node-1	→	HTTP: 9201		Transport: 9301
node-2	→	HTTP: 9202		Transport: 9302
node-3	→	HTTP: 9203		Transport: 9303
node-4	→	HTTP: 9204		Transport: 9304
node-5	→	HTTP: 9205		Transport: 9305
node-6	→	HTTP: 9206		Transport: 9306
node-N	→	HTTP: 920N		Transport: 930N

Cette règle s'applique quel que soit le réseau ou la machine.

Les IPs dépendent du réseau de la machine hôte

Les adresses IP dans les fichiers de configuration dépendent entièrement du réseau local de la machine hôte. Elles changent d'un environnement à l'autre.

Avant toute configuration, les informations suivantes sont nécessaires :

- L'IP de la **machine principale** (fournie par l'administrateur du cluster)
- L'IP de la **machine participante** (à récupérer avec `ip a`)

Réseau exemple A (192.168.1.x)	Réseau exemple B (10.0.0.x)
Machine principale : 192.168.1.10	Machine principale : 10.0.0.5
Machine auxiliaire : 192.168.1.25	Machine auxiliaire : 10.0.0.12

Le fichier de configuration est identique dans les deux cas, seules les IPs changent.

PARTIE 1 — Prérequis sur toute machine participante

Étape 1 — Installer Docker

```
bash

sudo apt update
sudo apt install -y docker.io docker-compose-plugin
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

Vérifier :

```
bash

docker --version
docker compose version
```

Étape 2 — Paramètre kernel obligatoire pour Elasticsearch

```
bash

sudo /sbin/sysctl -w vm.max_map_count=262144
echo "vm.max_map_count=262144" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
```

Étape 3 — Connaître son IP sur le réseau local

```
bash

ip a | grep "inet " | grep -v 127
```

Noter l'IP affichée. C'est cette IP que les autres nœuds utiliseront pour joindre ce nœud.

Étape 4 — Ouvrir les ports (si pare-feu actif)

```
bash
```

```
# Vérifier si le pare-feu est actif  
sudo ufw status
```

Si le résultat est `active`, ouvrir les ports du nœud :

```
bash
```

```
sudo ufw allow 920N    # remplacer N par le numéro attribué par l'administrateur  
sudo ufw allow 930N    # remplacer N par le numéro attribué par l'administrateur
```

Exemple pour node-5 :

```
bash
```

```
sudo ufw allow 9205  
sudo ufw allow 9305
```

PARTIE 2 — Les fichiers docker-compose

Fichier principal (machine principale)

Ce fichier est géré par l'administrateur du cluster.
Il héberge node-1 à node-4 et Kibana.

Version abstraite (modèle)

yaml

version: '3.8'

services:

es-node1:

image: elasticsearch:8.13.0

container_name: vpdf-node1

environment:

- node.name=node-1
- cluster.name=vpdf-cluster
- network.host=0.0.0.0
- network.publish_host=IP_MACHINE_PRINCIPALE
- discovery.seed_hosts=IP_MACHINE_PRINCIPALE:9302,IP_MACHINE_PRINCIPALE:9303,IP_MACHINE_PRINCIPALE:9304,IP_MACHINE_PRINCIPALE:9305
- cluster.initial_master_nodes=node-1,node-2,node-3,node-4,node-5
- transport.publish_port=9301
- xpack.security.enabled=false
- xpack.license.self_generated.type=basic
- "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
- bootstrap.memory_lock=true

ulimits:

memlock:

soft: -1

hard: -1

nofile:

soft: 65536

hard: 65536

ports:

- "9201:9200"
- "9301:9300"

volumes:

- es-data1:/usr/share/elasticsearch/data

networks:

- vpdf-net

es-node2:

image: elasticsearch:8.13.0

container_name: vpdf-node2

environment:

- node.name=node-2
- cluster.name=vpdf-cluster
- network.host=0.0.0.0
- network.publish_host=IP_MACHINE_PRINCIPALE
- discovery.seed_hosts=IP_MACHINE_PRINCIPALE:9301,IP_MACHINE_PRINCIPALE:9303,IP_MACHINE_PRINCIPALE:9304,IP_MACHINE_PRINCIPALE:9305
- cluster.initial_master_nodes=node-1,node-2,node-3,node-4,node-5
- transport.publish_port=9302
- xpack.security.enabled=false
- xpack.license.self_generated.type=basic
- "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"

```
- "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
- bootstrap.memory_lock=true
ulimits:
  memlock:
    soft: -1
    hard: -1
  nofile:
    soft: 65536
    hard: 65536
ports:
- "9202:9200"
- "9302:9300"
volumes:
- es-data2:/usr/share/elasticsearch/data
networks:
- vpdf-net

es-node3:
  image: elasticsearch:8.13.0
  container_name: vpdf-node3
  environment:
    - node.name=node-3
    - cluster.name=vpdf-cluster
    - network.host=0.0.0.0
    - network.publish_host=IP_MACHINE_PRINCIPALE
    - discovery.seed_hosts=IP_MACHINE_PRINCIPALE:9301,IP_MACHINE_PRINCIPALE:9302,I
    - cluster.initial_master_nodes=node-1,node-2,node-3,node-4,node-5
    - transport.publish_port=9303
    - xpack.security.enabled=false
    - xpack.license.self_generated.type=basic
    - "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
    - bootstrap.memory_lock=true
  ulimits:
    memlock:
      soft: -1
      hard: -1
    nofile:
      soft: 65536
      hard: 65536
  ports:
    - "9203:9200"
    - "9303:9300"
  volumes:
    - es-data3:/usr/share/elasticsearch/data
  networks:
    - vpdf-net

es-node4:
  image: elasticsearch:8.13.0
  container_name: vpdf-node4
```

```
environment:
  - node.name=node-4
  - cluster.name=vpdf-cluster
  - network.host=0.0.0.0
  - network.publish_host=IP_MACHINE_PRINCIPALE
  - discovery.seed_hosts=IP_MACHINE_PRINCIPALE:9301,IP_MACHINE_PRINCIPALE:9302,I
  - cluster.initial_master_nodes=node-1,node-2,node-3,node-4,node-5
  - transport.publish_port=9304
  - xpack.security.enabled=false
  - xpack.license.self_generated.type=basic
  - "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
  - bootstrap.memory_lock=true
```

```
ulimits:
  memlock:
    soft: -1
    hard: -1
  nofile:
    soft: 65536
    hard: 65536
```

```
ports:
  - "9204:9200"
  - "9304:9300"
```

```
volumes:
  - es-data4:/usr/share/elasticsearch/data
```

```
networks:
  - vpdf-net
```

```
kibana:
  image: kibana:8.13.0
  container_name: vpdf-kibana
  environment:
    - ELASTICSEARCH_HOSTS=http://vpdf-node1:9200
    - xpack.security.enabled=false
  ports:
    - "5601:5601"
  networks:
    - vpdf-net
  depends_on:
    - es-node1
```

```
volumes:
  es-data1:
    name: vpdf-es-data1
  es-data2:
    name: vpdf-es-data2
  es-data3:
    name: vpdf-es-data3
  es-data4:
    name: vpdf-es-data4
```

```
networks:
  vpdf-net:
    name: vpdf-network
    driver: bridge
```

Version concrète (avec IPs réelles — exemple de ce projet)

```
yaml

# Machine principale IP : 192.168.123.155
# Machine auxiliaire 1 IP : 192.168.123.156 (node-5)

es-node1:
  environment:
    - network.publish_host=192.168.123.155
    - discovery.seed_hosts=192.168.123.155:9302,192.168.123.155:9303,192.168.123.1
    - transport.publish_port=9301

es-node2:
  environment:
    - network.publish_host=192.168.123.155
    - discovery.seed_hosts=192.168.123.155:9301,192.168.123.155:9303,192.168.123.1
    - transport.publish_port=9302

es-node3:
  environment:
    - network.publish_host=192.168.123.155
    - discovery.seed_hosts=192.168.123.155:9301,192.168.123.155:9302,192.168.123.1
    - transport.publish_port=9303

es-node4:
  environment:
    - network.publish_host=192.168.123.155
    - discovery.seed_hosts=192.168.123.155:9301,192.168.123.155:9302,192.168.123.1
    - transport.publish_port=9304
```

Fichier auxiliaire (machine participante)

Ce fichier est celui que chaque nouveau participant configure sur la machine participante. Il ne contient qu'un seul nœud.

Version abstraite (modèle)

yaml

version: '3.8'

services:

```
es-nodeN:                                # remplacer N par le numéro attribué pa
  image: elasticsearch:8.13.0
  container_name: vpdf-nodeN             # remplacer N
  environment:
    - node.name=node-N                   # remplacer N
    - cluster.name=vpdf-cluster          # NE PAS MODIFIER
    - network.host=0.0.0.0               # NE PAS MODIFIER
    - network.publish_host=IP_MACHINE_PARTICIPANTE # l'IP de la machine p
    - discovery.seed_hosts=IP_PRINCIPALE:9301,IP_PRINCIPALE:9302,IP_PRINCIPALE:930 # IPs et ports de TOUS les autres nœuds
                                                # Ne jamais se lister le nœud lui-même
    - cluster.initial_master_nodes=node-1,node-2,node-3,node-4,node-N
                                                # liste complète + le nom du nœud
    - transport.publish_port=930N        # remplacer N
    - xpack.security.enabled=false
    - xpack.license.self_generated.type=basic
    - "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
    - bootstrap.memory_lock=true
  ulimits:
    memlock:
      soft: -1
      hard: -1
    nofile:
      soft: 65536
      hard: 65536
  ports:
    - "920N:9200"                        # remplacer N
    - "930N:9300"                        # remplacer N
  volumes:
    - es-dataN:/usr/share/elasticsearch/data # remplacer N
  networks:
    - vpdf-net
```

volumes:

```
es-dataN:                                # remplacer N
  name: vpdf-es-dataN                    # remplacer N
```

networks:

```
vpdf-net:
  name: vpdf-network
  driver: bridge
```


yaml

version: '3.8'

services:

es-node5:

image: elasticsearch:8.13.0

container_name: vpdf-node5

environment:

- node.name=node-5
- cluster.name=vpdf-cluster
- network.host=0.0.0.0
- network.publish_host=192.168.123.156
- discovery.seed_hosts=192.168.123.155:9301,192.168.123.155:9302,192.168.123.155:9303
- cluster.initial_master_nodes=node-1,node-2,node-3,node-4,node-5
- transport.publish_port=9305
- xpack.security.enabled=false
- xpack.license.self_generated.type=basic
- "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
- bootstrap.memory_lock=true

ulimits:

memlock:

soft: -1

hard: -1

nofile:

soft: 65536

hard: 65536

ports:

- "9205:9200"

- "9305:9300"

volumes:

- es-data5:/usr/share/elasticsearch/data

networks:

- vpdf-net

volumes:

es-data5:

name: vpdf-es-data5

networks:

vpdf-net:

name: vpdf-network

driver: bridge

PARTIE 3 — Procédure de démarrage dans le bon ordre

1. L'administrateur met à jour le fichier principal

Avant qu'une machine auxiliaire démarre, l'administrateur doit ajouter le nouveau nœud dans `discovery.seed_hosts` de chaque nœud existant, puis redémarrer le cluster principal :

```
bash

# Sur la machine principale
docker compose down
# Modifier docker-compose.yml (ajouter IP_AUXILIAIRE:930N dans discovery)
docker compose up -d
```

2. La machine auxiliaire démarre

```
bash

cd ~/cluster_es
docker compose up -d
```

3. Vérifier que le nœud a rejoint le cluster

Depuis n'importe quelle machine sur le réseau :

```
bash

curl "http://IP_MACHINE_PRINCIPALE:9201/_cat/nodes?v&h=name,ip,master"
```

Le nouveau nœud doit apparaître dans la liste avec son IP.

PARTIE 4 — Tableau récapitulatif des paramètres

Paramètre	Valeur	Qui la fournit
<code>cluster.name</code>	<code>vpdf-cluster</code>	Fixe, ne pas modifier
<code>node.name</code>	<code>node-N</code>	Le prochain numéro disponible est fourni par l'administrateur du cluster
<code>network.publish_host</code>	IP de la machine participante	<code>ip a</code> sur la machine participante
<code>transport.publish_port</code>	<code>9300 + N</code>	Calculé depuis le numéro du nœud
<code>discovery.seed_hosts</code>	IPs et ports des autres nœuds	Fourni par l'administrateur
<code>cluster.initial_master_nodes</code>	Liste complète	Fourni par l'administrateur + nom du nœud à ajouter

PARTIE 5 — Résolution des problèmes fréquents

Symptôme	Cause	Solution
<code>master_not_discovered_exception</code>	<code>transport.publish_port</code> manquant ou incorrect	Vérifier que le port correspond au port externe mappé
<code>Connection refused</code>	Pare-feu bloque le port 930N	<code>sudo ufw allow 930N</code>
Nœud invisible dans <code>_cat/nodes</code>	<code>discovery.seed_hosts</code> incorrect	Vérifier IPs et ports des autres nœuds
Kibana <code>server is not ready</code>	Cluster pas encore formé	Attendre 60s, vérifier <code>_cluster/health</code>
<code>vm.max_map_count</code> trop bas	Paramètre kernel insuffisant	<code>sudo /sbin/sysctl -w vm.max_map_count=262144</code>
<code>[same node ID]</code> dans les logs	Clone de VM sans suppression du data dir	<code>rm -rf /var/lib/elasticsearch/*</code>